LAPORAN LAB SISTEM TERESTRIAL GELOMBANG MIKRO

REV : 00

Paket B

Sistem Transmisi SDH multi Layanan

Oleh :

Kelompok 1/Kelas 3B-TNK

1. Abdul Rozak A / 221344033
2. Adelia Puspita / 221344034
3. Aldizan Putra S / 221344035
4. Annisa Juliani D / 221344036

Tanggal percobaan : 15/04/2025

Tanggal Pengumpulan Laporan : 29/04/2024

PRODI TELEKOMUNIKASI – TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong terciptanya berbagai inovasi dalam sistem jaringan telekomunikasi. Salah satu aspek penting dalam dunia telekomunikasi modern adalah keberadaan sistem transmisi yang andal, efisien, dan mampu mengakomodasi berbagai jenis layanan seperti suara, data, dan video. Untuk memenuhi kebutuhan ini, dikembangkanlah sistem transmisi digital berbasis **Synchronous Digital Hierarchy (SDH)**, yang menjadi standar global untuk mengelola dan mentransmisikan informasi dalam jaringan backbone telekomunikasi.

SDH dirancang untuk menggantikan sistem plesiochronous (PDH) yang memiliki keterbatasan dari segi sinkronisasi dan kompatibilitas antar perangkat. Dengan menggunakan sistem sinkronisasi global, SDH memungkinkan integrasi layanan yang lebih terstruktur, kapasitas transmisi yang lebih besar, serta mempermudah proses monitoring dan manajemen jaringan. Kelebihan lain dari SDH adalah kemampuan multiplexing dan demultiplexing yang efisien, sehingga proses pengangkutan data dari berbagai sumber dapat dilakukan dalam satu jalur transmisi yang sama tanpa mengorbankan integritas data.

Dalam implementasinya, sistem SDH sangat bergantung pada media transmisi yang berkualitas tinggi, seperti kabel serat optik dan perangkat berbasis gelombang mikro. Serat optik memungkinkan transfer data dengan kecepatan tinggi dan tingkat redaman yang rendah, sedangkan gelombang mikro digunakan untuk mendukung konektivitas nirkabel pada area tertentu. Sistem komunikasi terestrial berbasis SDH sangat penting dalam menghubungkan sentral telepon, pusat data, maupun infrastruktur jaringan operator, sehingga menjadi fondasi utama bagi layanan telekomunikasi modern.

Seiring dengan kompleksitas jaringan yang semakin meningkat, dibutuhkan kemampuan monitoring dan pengelolaan jaringan yang baik. Sistem SDH dilengkapi dengan fitur alarm indikator pada perangkat keras maupun perangkat lunak Network Management System (NMS), seperti software RayView, yang memungkinkan operator untuk mendeteksi gangguan, mengatur konfigurasi jaringan, dan melakukan perbaikan dengan cepat dan efisien. Hal ini sangat penting untuk menjaga ketersediaan layanan (availability) dan kualitas transmisi data

1.2. Tujuan

1. Memahami konsep infrastruktur telekomunikasi berbasis SDH standar ITU-T.
2. Memahami prinsip kerja sistem transmisi SDH multi layanan.
3. Mengenal dan mengimplementasikan topologi jaringan point-to-point pada sistem SDH.
4. Melakukan konfigurasi perangkat SDH, termasuk setting alarm indikator, IP Address, dan layanan telepon.
5. Mengukur level daya pemancar optik dan sensitivitas penerima optik menggunakan optical power meter.
6. Melakukan pengujian Bit Error Rate Test (BERT) untuk sinyal tributary 2 Mbps.
7. Membangun konektivitas Ethernet dan mengelola jaringan menggunakan Network Management System (NMS).

BAB II

LINGKUP PEKERJAAN

2.1. Mengidentifikasi status dan alarm indicator pada front panel perangkat sistem transmisi SDH.

2.2. Mengukur Level Daya Pemancar Optik dan Level Sensitivitas Penerima Optik

2.3. Mengukur BERT Sinyal Tributary 2 MB

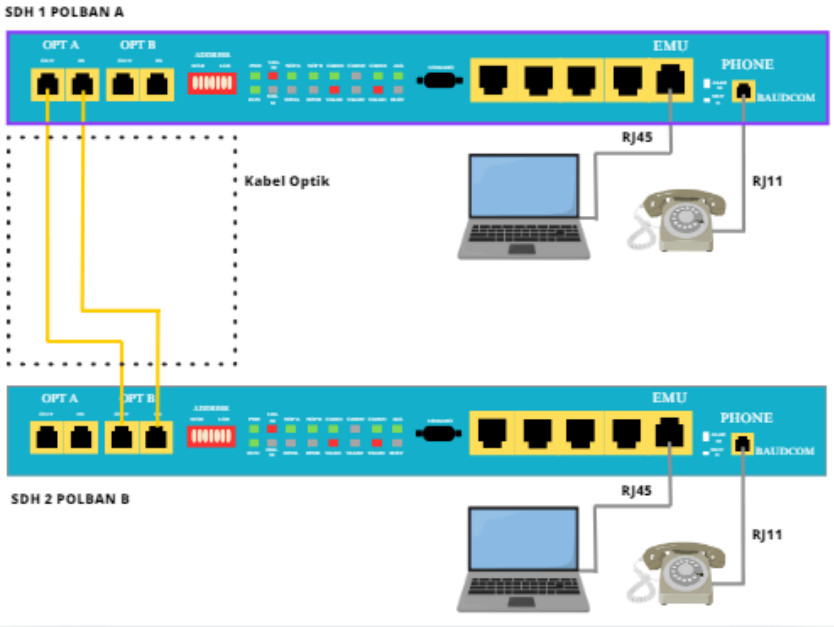
2.4. Membangun konektivitas Ethernet melalui Fast Ethernet Interface dan Topologi NMS membangun jaringan topologi Point to Point

BAB III

METODE PEKERJAAN

3.1. Mengidentifikasi status dan alarm indicator pada front panel perangkat system transmisi SDH

Pada praktikum sistem transmisi SDH ini diperlukan membangun dua SDH yang dapat mengidentifikasi status dan alarm indicator pada front panel SDH dengan setup seperti berikut ini:



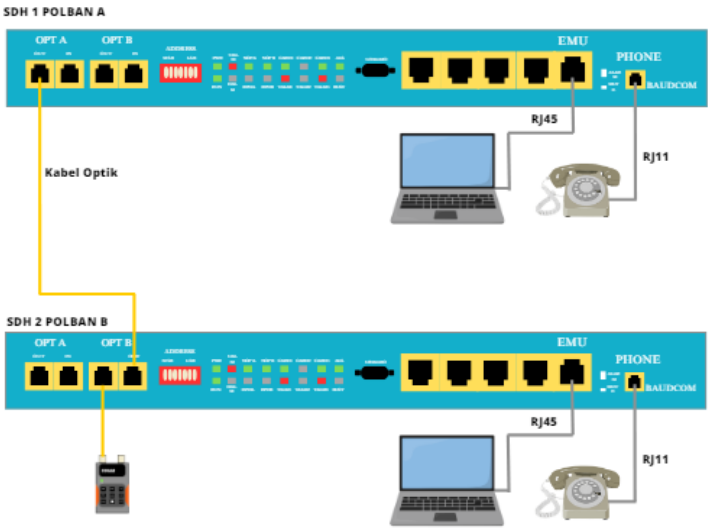
Terdapat SDH 1 dan SDH 2 yang mana SDH 1 sebagai #NE1 #BDG dan SDH 2 sebagai #NE2 #JKT. Untuk menghubungkan dua SDH yaitu dengan menggunakan patch core dan hubungkan IN OPT A-SDH 1 ke OUT OPT B-SDH 2, OUT OPT A-SDH 1 ke IN OPT B SDH 2. Lalu terdapat port EMU pada SDH yang terhubung dengan PC menggunakan kabel ETH dan port phone yang terhubung dengan fix telephone. Jika menggunakan OPT A maka pada alarm NOP A harus mati dan sebaliknya. Serta dapat di identifikasi status dan alarm indikator lainnya pada front panel untuk diisi dalam tabel. Apabila indikator NOP sudah benar dan kabel terpasang dengan baik, dapat di cek kembali apakah SDH 1 dan SDH 2 sudah terhubung dengan fix telephone yang menelpon satu sama lain. Setelah itu, lakukan setting Ethernet pada PC dengan cara:

1. Buka Control Panel, lalu klik Network and Internet dan klik Network Connections
2. Pilih Ethernet yang digunakan, klik lalu pilih Properties, dan Networking

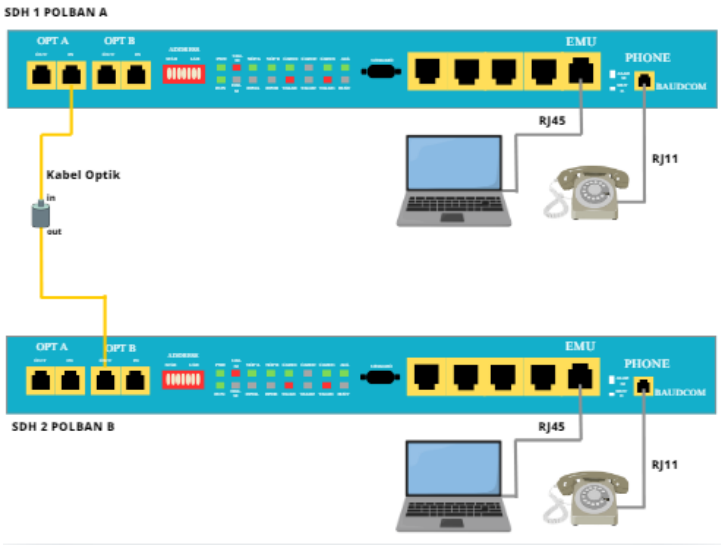
3. Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) dan masukkan IP Address, Subnet Mask,
   Default Gateway, dan DNS Server Addresses

3.2. Mengukur Level Daya Pemancar Optik dan Level Sensitivitas Penerima Optik\

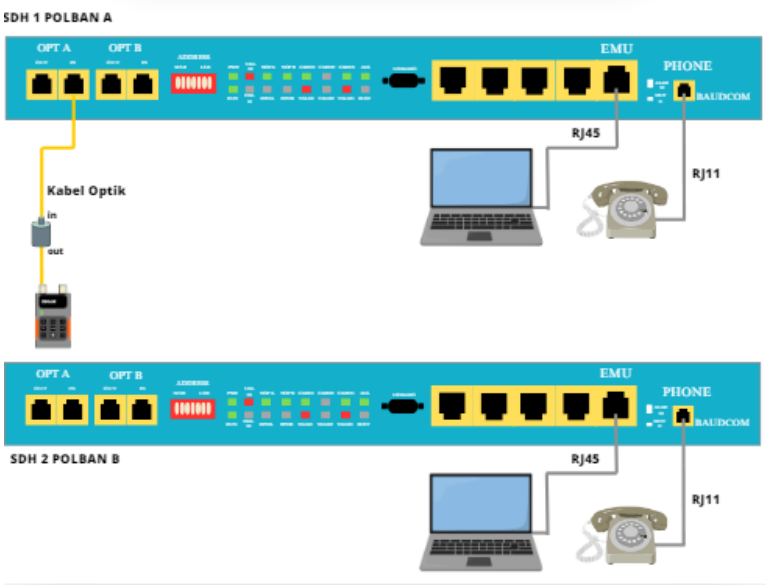
Dilakukan pengukuran level daya pemancar optik untuk mengetahui level daya (dBm) yang dipancarkan dari setiap port SDH baik di OPT A dan OPT B yang di cek apakah masih sesuai dengan manual book yaitu baik apabila nilainya dibawah 10 dBm. Digunakan alat ukur yaitu Optical Meter yang memiliki panjang gelombangnya yaitu λ (nm) = 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 dan pada manual book diatur panjang gelombangnya 1310 nm. Hubungkan port OUT OPT A/B di SDH 1 dan SDH 2 dengan port P pada optical meter menggunakan kabel LCFC.



Setelah itu dilakukan pengukuran level sensitivitas penerima optik untuk mengetahui seberapa kecil data sinyal optik yang masih bisa diterima oleh penerima. Pada pengukuran ini digunakan alat ukur optical meter yang diberi tambahan variable attenuator. Hubungkan terlebih dahulu OUT OPT B SDH 1 dengan IN OPT A SDH 2 agar kedua SDH terhubung. Lalu hubungkan IN OPT B SDH 1 dengan input variabel att dan output variabel att nya terhubung ke OUT OPT A SDH 2 menggunakan kabel LCFC.



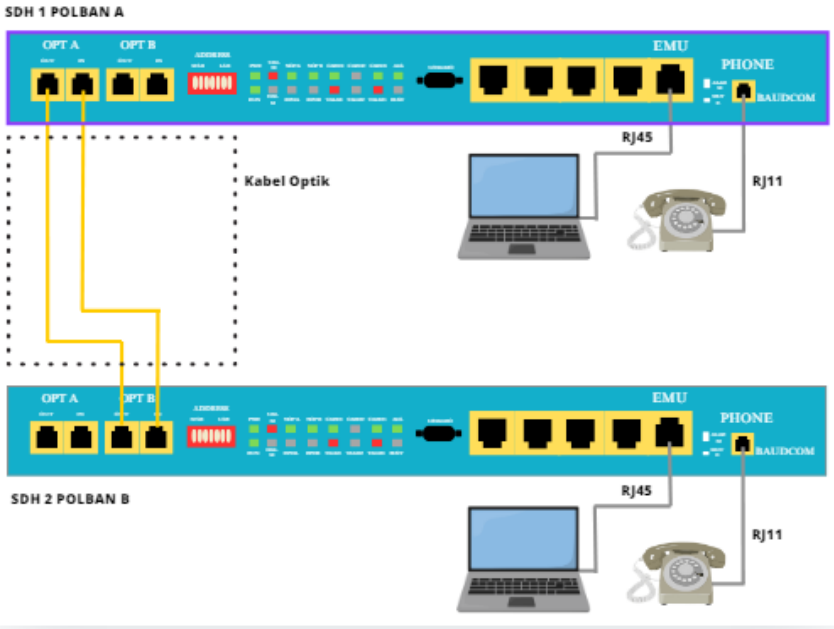
Setelah terhubung ke variabel att, hubungkan kabel satu lagi di input variabel att nya dengan port P pada optical meter. Lihat nilai sensitivitas yang di dapat pada optical meter dengan panjang gelombangnya 1310 nm.



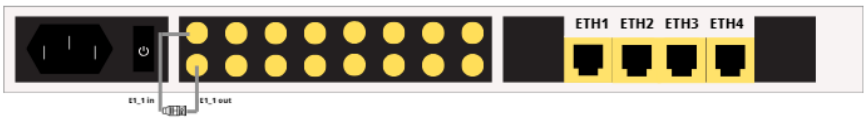
3.3. Mengukur BERT Sinyal Tributary 2 MB

Proses pengukuran Bit Error Rate (BER) dari sinyal tributary 2 MB (E1) dilakukan konfigurasi setup alat SDH terlebih dahulu dengan menghubungkan pada bagian front panel yaitu OUT OPT A-SDH 1 ke OUT OPT B-SDH 2, IN OPT A-SDH 1 ke IN OPT B-SDH 2, OUT OPT B-SDH 1 ke OUT OPT A-SDH 2, dan IN OPT B-SDH 1 ke IN OPT A-SDH 2 yang mana dapat disebut proses looping. Proses looping dilakukan untuk mengecek kondisi dari setiap E1 dan dilihat alarm loss atau tidaknya pada software Rayview di masing-masing SDH yaitu #NE1 dan #NE2.

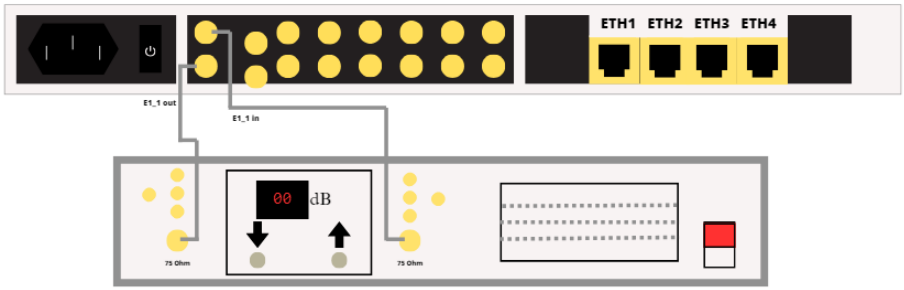
Front Panel



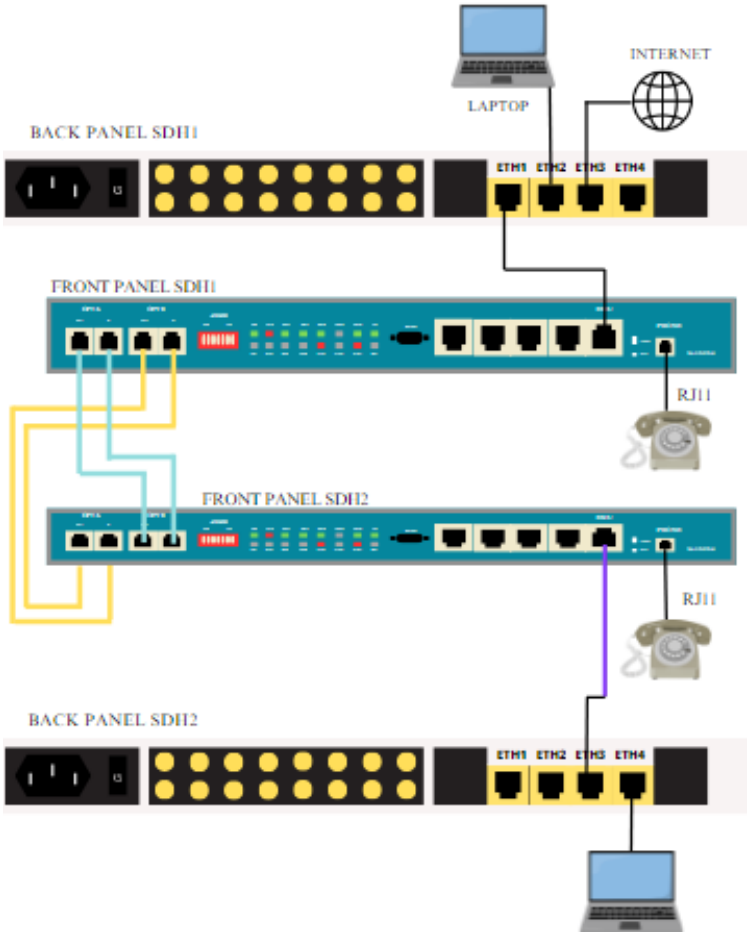
Back Panel



Jika setelah dihubungkan tidak ada alarm pada software, maka kondisinya adalah OK dan hubungkan port I/O di E1 dan perangkat pengukur redaman. Perhatikan kenaikan redaman pada Rayview dan lihat perubahan redaman yang terjadi mulai dari patten loss (BERT) hingga loss (BER).



3.4. Membangun konektivitas Ethernet melalui Fast Ethernet Interface dan Topologi NMS membangun jaringan topologi Point to Point



Pada setup diatas port EMU di SDH 1 ataupun SDH 2 dihubungkan ke port ETH di back panel SDH yang memiliki 4 port yaitu ETH 1 dan ada yang disambungkan ke PC yaitu ETH 2, dan disambungkan ke internet pada SDH 1 yaitu ETH 3 yang dilakukan secara bergantian.

Setelah melakukan setup SDH, pada software Rayview yang telah dibuat NMS BDG di SDH 1 dan JKT di SDH 2 yang juga telah diatur NE IP dan NE Address nya hingga muncul pada peta dan alarmnya berwarna hijau yang berarti sudah berhasil. Dapat dilihat pada bagian rack diagram front panel di software ataupun real life SDH nya akan sama. Setelah melakukan setup di SDH dan Rayview, dapat dilakukan pengujian konektivitas yaitu dengan cara:

1. Pengujian antar PC : Cara ini menggunakan command prompt pada PC apakah sudah saling terhubung belum antar #NE1 dan #NE2. Pada PC #NE1, ping alamat PC yang sudah dimasukkan tadi lalu ping ke alamat Gateway. Sebaliknya, pada PC #NE 2 ping ke alamat Gateway dulu lalu ping ke alamat PC. Jika ping berhasil dan tidak ada loss maka artinya sudah terhubung ke antar PC dan SDH yang dituju.

2. Pengujian dengan Internet : Cara ini diuji pada kedua PC dan menggunakan salah satu port ETH pada back panel SDH yang dihubungkan ke Internet. IP PC yang sudah di setting sebelumnya harus diubah ke DHCP dan sama diuji pada command prompt dengan ping ke IP browser yaitu 8.8.8.8. Jika berhasil terhubung, cobalah buka browser pada PC seperti situs google untuk mengecek apakah sudah tersambung ke internet atau belum.
3. Pengujian pada NMS : Cara ini diuji untuk mengetahui apakah Network Management System (NMS) pada software Rayview sudah benar terbangun atau belum. Pengujiannya dilakukan dengan mengecek pada SDH 1 / SDH pusat dengan SDH 2 / SDH lainnya bisa mengontrol satu sama lain tanpa perlu datang ke tempat SDH tersebut. SDH pusat yaitu #SMD dibuka pada Rayview dan pilih bagian DXC Manager dimana pada E1-1 sampai E1-8 bisa diatur untuk activate status nya apakah mau di activated atau inactivated. Setelah itu di cek apakah pada SDH 2 nya yaitu JKT sudah sesuai untuk activate statusnya dengan #BDG.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Mengidentifikasi status dan alarm indicator pada front panel perangkat system transmisi SDH.

Percobaan identifikasi status dan alarm indikator pada front panel perangkat system transmisi SDH dilakukan dengan melakukan penyilangan menggunakan NOP,yaitu NOP A pada SDH 1 dan NOP B pada SDH 2. Penggunaan dua NOP yang berbeda bertujuan untuk mengetahui indikator pada front panel SDH untuk semua kondisi. Selain itu, dilakukan juga untuk menguji apakah indikator berfungsi dengan benar. Berikut adalah indikator dan alarm yang diamati pada SDH:

Tabel Indikator LED Pada Front Panel SDH

Nama	Deskripsi	Indikasi LED	Pengamatan Sebelum Diperbaiki	Pengamatan Setelah Diperbaiki
PWR	Indikator daya. Nyala LED berwarna hijau.ON: keadaan power supply terhubung dengan perangkat dan berjalan normal. OFF:keadaan power mati atau terdapat gangguan	OFF→ON LED berwarna hijau	Perangkat SDH dalam keadaan mati karena belum menerima tegangan input dari power supply	Ketika perangkat SDH dinyalakan, indicator daya menjadi warna hijau menandakan perangkat SDH sudah ON dan sudah menerima tegangan input dari power supply
RUN	Indicator berjalan. Nyala LED berwarna hijau.Berkedip: keadaan alat bekerja dengan normal.ON atau OFF: Ada yang	LED berwarna hijau berkedip secara periodik	Tidak berkedip sebelum dinyalakan	Indikator RUN Berkedip secara periodik, alat sudah bekerja secara normal

Nama	Deskripsi	Indikasi LED	Pengamatan Sebelum Diperbaiki	Pengamatan Setelah Diperbaiki
	tidak normal saat alat bekerja			
UALM	Indikator alarm darura. Nyala LED berwarna merah. ON: terdapat urgent alarm.OFF: tidak terdapat urgent alarm	ON→OFF LED berwarna merah	Indikator menyala yang menandakan terjadi urgent alarm	Indikator berubah menjadi mati yang menandakan tidak terjadi urgent alarm
DALM	Indikator NonUrgent Alarm. Nyala LED berwarna kuning. ON: terdapat nonurgent alarm. OFF: tidak terdapat non urgent alarm	OFF→ON LED berwarna kuning	Indikator tidak menyala menandakan tidak terdapat non-urgent alarm	Indikator tidak menyala menandakan tidak terdapat non-urgent alarm
NOP A/B	Indikator Loss Sinyal Optik Nyala LED berwarna merah. ON: terjadi loss sinyal optik pada port A/B. OFF: tidak terjadi loss sinyal optik pada port A/B.	OFF→ON LED berwarna merah	Indikator LED menyala menandakan terdapat loss sinyal optik pada port A/B	Indikator LED tidak menyala menandakan tidak terdapat loss sinyal optik pada port A/B
RPD A/B	Indikator Remote Device PowerDown. Nyala LED berwarna Kuning. ON: remote power mati	OFF	Indikator tidak menyala menandakan remote power mati atau tidak terdapat remote device yang terpasang pada perangkat	Indikator tidak menyala menandakan remote power mati atau tidak terdapat remote device yang terpasang pada perangkat

Nama	Deskripsi	Indikasi LED	Pengamatan Sebelum Diperbaiki	Pengamatan Setelah Diperbaiki
CARD1, CARD2, CARD3	Indikator Keberadaan CARD1/2/3. Nyala LED berwarna hijau. ON: card ada dan sudah terdeteksi. OFF: card yang bersangkutan tidak ada atau tidak terdeteksi oleh mikroprosesor, adanya masalah pada port serialnya	Card 1 dan Card 3 ON berwarna hijau, Card 2 OFF	Indikator card 1 dan card 3 menyala artinya kedua card tersebut ada dan sudah terdeteksi sedangkan card 2 tidak menyala artinya card tersebut tidak ada dan tidak terdeteksi	Indikator card 1 dan card 3 menyala artinya kedua card tersebut ada dan sudah terdeteksi sedangkan card 2 tidak menyala artinya card tersebut tidak ada dan tidak terdeteksi
TALM1, TALM2, TALM3	Indikator General Alarm untuk CARD1,2, dan 3 (termasuk TLOS dari Port E1 dan LINKDOWNdari Port Ethernet). Nyala LED berwarna merah. ON: alarm TLOS atau alarm LINKDOWNterdeteksi pada beberapa Port E1/Ethernet dari card yang bersangkutan. OFF: alarm TLOS atau alarm	TALMI1 dan TALMI3 ON berwarna merah, sedangkan TALMI2 OFF	Pada TALM1 dan TALM3indikator LEDmenyala (ON) yang berarti alarm TLOSatau alarm LINKDOWN terdeteksi pada beberapa port E1/Ethernet dari card 1 dan 3. Sedangkan pada TALM2, indicator LEDOFFyang berarti alarm TLOS atau alarm LINKDOWNtidak terdeteksi	Pada TALM1 dan TALM3indikator LED menyala (ON) yang berarti alarm TLOS atau alarm LINKDOWN terdeteksi pada beberapa port E1/Ethernet dari card 1 dan 3. Sedangkan pada TALM2, indicator LED OFF yang berarti alarm TLOSatau alarm LINKDOWNtidak terdeteksi
ALS	Indikator ALS. Nyala LED berwarna hijau. ON: fungsi ALS diaktifkan pada kedua interface optik	OFF	Indikator tidak Menyala menandakan konfigurasi ALS tidak diaktifkan pada kedua interface optik	Indikator menyala menandakan konfigurasi ALS diaktifkan pada kedua interface optik melalui

Nama	Deskripsi	Indikasi LED	Pengamatan Sebelum Diperbaiki	Pengamatan Setelah Diperbaiki
	melalui perangkat lunak. OFF: fungsi ALS tidak diaktifkan pada kedua interface optik melalui perangkat lunak			pengaturan perangkat lunak
BUSY	Indikator EOW. Nyala LED berwarna hijau. ON: EOWberada dalam keadaan sibuk (busy). OFF: EOWdalam keadaan idle	OFF	Indikator tidak menyala menandakan EOW dalam keadaan idle, tidak mengirim data ataupun menerima data	Indikator menyala menandakan EOW dalam keadaan busy, sedang mengirim data ataupun menerima data

4.2. Mengukur Level Daya Pemancar Optik dan Level Sensitivitas Penerima Optik

- Tabel Hasil Pengukuran Level Daya Pemancar Optik dan Sensitivitas Optik Level Daya diukur di setiap panjang gelombang (lamda) yaitu di 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm dan 1625 nm. Pada manual book, hasilnya dilihat di lamda 1310 nm karena merupakan panjang gelombang utama dalam standar telekomunikasi (ITU-T G.652). Lamda 1310 nm memiliki dispersi yang rendah dan redaman yang relatif rendah.

ʎ (nm)	#BDG (SDH1) (dBm)		#JKT (SDH 2) (dBm)	
	OPTA	OPTB	OPTA	OPTB
850	-10,71	-10,36	-8,95	-14,75
1300	-10,66	-7,25	-7.88	-13,67
1310	-8,92	-7.34	-7,99	-13,78
1490	-10,28	-6.92	-7,57	-13,35
1550	-10,28	-7,35	-7,97	-13,75

1625	-11,30	-8,07	-8,69	-14,46

Berdasarkan hasil pengukuran, daya pemancar SDH berada di rentang –6.92 dBm sampai –14,75 dBm. Level daya tertinggi berada di OPT B di SDH1 dengan panjang gelombang 1490 nm, dan yang terendah berada di OPT B di SDH1 dengan panjang gelombang 850 nm. Rentang nilai ini dapat dibandingkan dengan rentang nilai pada handbook BD-ADTM, yang menyatakan bahwa daya pancar minimum adalah –15 dBm dan maksimumnya – 8 dBm.pada nilai referensi lamda 1310 nm. Hasil pengukuran menunjukan bahwa nilai maksimumnya sedikit lebih tinggi dibandingkan pada handbook.

Table 6-1 Parameters specified for STM-1 optical interfaces

Subject		Unit	Values			
Digital signal Nominal bit rate		kbit/s	STM-1 155520			
Application code		-	L-1.1	L-1.2	-	-
Operating wavelength range		nm	1280-1335	1480-1580	1480-1580	1310/1550 1550/1310
Distance (km)		Km	40	80	120	20
DDM		-	Available	Available	Available	Available
Type of interface		-	LC	LC	LC	LC
Type of fiber		G.652	G.652	G.652	G.652	G.652
Transmitter at reference point S	Source type	-	MLM	SLM	SLM	MLM
	Spectral characteristics -maximum RMS width (σ)	nm	3	-	-	-
	Spectral characteristics -maximum 20 dB width	Nm	-	1	1	-
	Spectral characteristics -minimum side mode	dB	-	30	30	-
	Mean launched power–maximum	dBm	0	0	5	-8
	Mean launched power–minimum	dBm	-5	-5	0	-15
	Minimum extinction ratio	dB	10	10	10	10
Optical path between S and R	Attenuation range	dB	10-28	10-28	10~31	10-28
	Maximum dispersion	ps/nm	246	NA	NA	96
	Minimum optical return loss of cable plant at S, including any connectors	dB	NA	20	NA	NA
	Maximum discrete reflectance between S and R	dB	NA	-25	NA	NA

Variasi panjang gelombang yang digunakan pada optical power meter bertujuan untuk mengetahui panjang gelombang mana yang paling baik. Dari hasil pengukuran didapat bahwa panjang gelombang yang paling baik adalah di 1310

nm. Maka dari itu, pada sistem transmisi ini digunakan panjang gelombang 1310 nm. Dapat dilihat dari tabel, semakin jauh panjang gelombang dari 1310 nm, maka rata-rata daya yang terukur semakin rendah. Pada panjang gelombang 1300 – 1550 nm, perbedaan daya yang terukur tidak beda jauh, dan dapat dilihat bahwa pada OPTA di 1310 nm, daya yang terukur paling tinggi. Tetapi pada panjang gelombang 850 dan 1625 nm, daya yang terukur cukup jauh dibawah referensi yaitu 1310 nm.

- Hasil Pengukuran Sensitivitas Penerimaan Optik



Nilai Sensitivitas yang harusnya terukur adalah -34 dB (dilihat dari manual book) sedangkan nilai sensitivitas penerima yang diukur pada SDH 1 yaitu #PAP didapatkan hasil -41,7 dB. Hal ini menunjukkan bahwa SDH masih dapat menerima daya sampai –41,7 dBm. Jika ada daya yang masuk dibawah nilai tersebut, maka SDH tidak dapat menerimanya.

4.3. Mengukur BERT Sinyal Tributary 2 MB

- SDH 1 #NE1 (BDG)

E1	Alarm	Pattern Loss	BERT Loss	Loss	BER Loss
1	NOK	0 dB	0	0 dB	0
2	NOK	0 dB	0	0 dB	0
3	NOK	0 dB	0	0 dB	0
4	NOK	0 dB	0	0 dB	0
5	NOK	0 dB	0	0 dB	0
6	OK	10 dB	39	11 dB	89

E1	Alarm	Pattern Loss	BERT Loss	Loss	BER Loss
7	OK	-	-	13 dB	141
8	OK	-	-	10 dB	65329

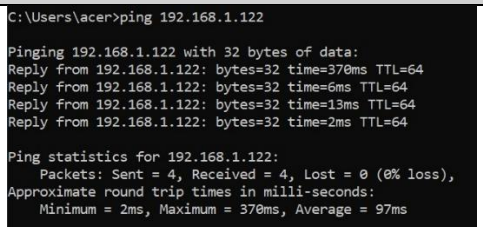
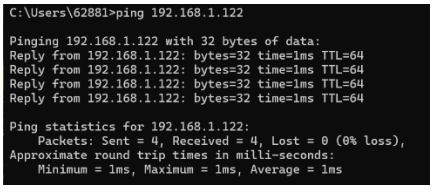
- SDH 2 #NE2 (JKT)

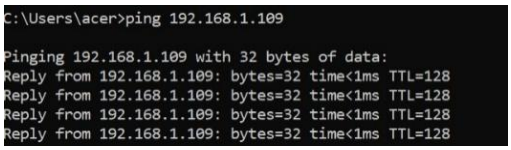
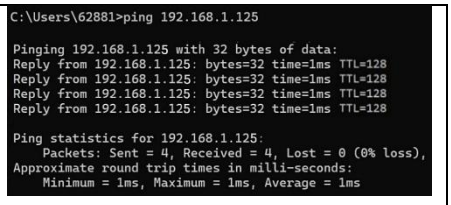
E1	Alarm	Pattern Loss	BERT Loss	Loss	BER Loss
1	NOK	0 dB	0	0 dB	0
2	OK	-	-	14 dB	4201
3	OK	-	-	11 dB	93
4	NOK	0 dB	0	0 dB	0
5	OK	12 dB	0	0 dB	0
6	OK	10 dB	391	13 dB	395
7	NOK	0 dB	0	0 dB	0
8	OK	-	-	14 dB	101

Pattern loss menandakan bahwa transmisi akan menuju loss atau hampir loss, dan ketika transmisi loss berarti sistem transmisi sudah tidak dapat mengirimkan data. Panjang kabel yang aman untuk ditarik ke customer adalah ketika panjang kabel tersebut memiliki redaman dibawah pattern loss, contohnya ketika pattern loss terjadi pada 10 dB dan redaman kabel itu 1dB/m maka panjang kabel harus dibawah 10 m agar menghasilkan redaman dibawah 10 dB sehingga tidak menghasilkan loss atau pattern loss.

4.4. Membangun konektivitas Ethernet melalui Fast Ethernet Interface dan Topologi NMS membangun jaringan topologi Point to Point

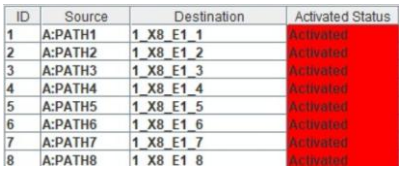
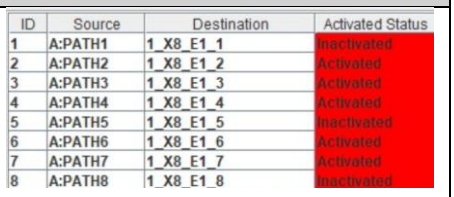
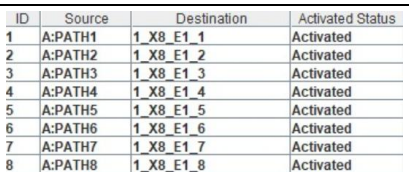
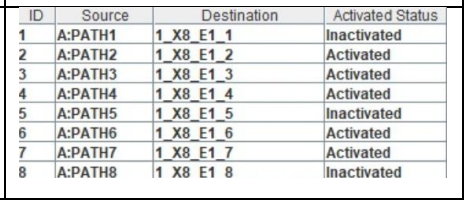
- Pengujian Konektivitas Ethernet

Pengujian	SDH 1 (BDG)	SDH 2 (JKT)
Ping IP Gateway		

Ping IP PC		

- Topologi NMS (NMS → SDH 2 JKT)

  JKT akan bisa memonitoring dan mengontrol SDH 1 yaitu BDG. Tampilan RayView di bagian DXC Manager yaitu pada JKT dan BDG ketika JKT mengubah activasi port yang ada di BDG.

SDH	Sebelum diubah	Setelah diubah
JKT		
BDG		

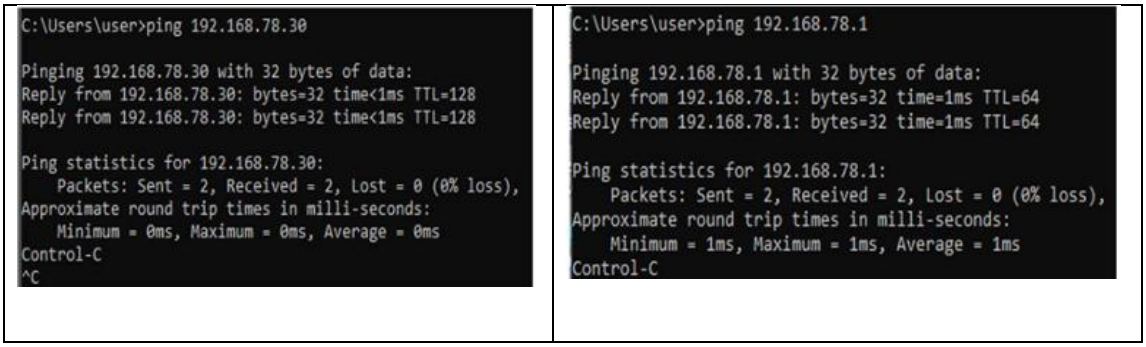
ID	Source	Destination	Activated Status
1	A:PATH1	1_X8_E1_1	Activated
2	A:PATH2	1_X8_E1_2	Activated
3	A:PATH3	1_X8_E1_3	Activated
4	A:PATH4	1_X8_E1_4	Activated
5	A:PATH5	1_X8_E1_5	Activated
6	A:PATH6	1_X8_E1_6	Activated
7	A:PATH7	1_X8_E1_7	Activated
8	A:PATH8	1_X8_E1_8	Activated

ID	Source	Destination	Activated Status
1	A:PATH1	1_X8_E1_1	Inactivated
2	A:PATH2	1_X8_E1_2	Activated
3	A:PATH3	1_X8_E1_3	Activated
4	A:PATH4	1_X8_E1_4	Activated
5	A:PATH5	1_X8_E1_5	Inactivated
6	A:PATH6	1_X8_E1_6	Activated
7	A:PATH7	1_X8_E1_7	Activated
8	A:PATH8	1_X8_E1_8	Inactivated

Dapat dilihat bahwa status E1 pada SDH dapat dimonitor dan diubah secara jarak jauh atau remote jika kedua SDH sudah terhubung. Pada praktikum dicoba untuk mengubah status E1 pada SDH BDG dari SDH JKT. Dapat dilihat bahwa sebelumnya semua E1 di SDH BDG statusnya active, dan setelah itu E1_1 dan E1_8 BDG diubah statusnya di JKT, dan hasilnya ketika diamati di SDH BDG, E1_1 dan E1_8 menjadi inactivated.

- Membangun Point to Point

  #NE1 (BDG)



```
C:\Users\user>ping 192.168.78.50

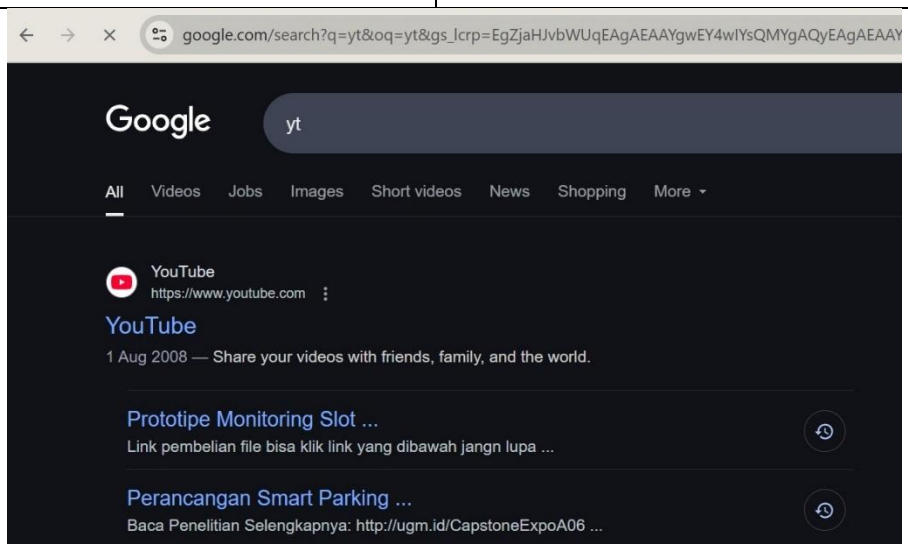
Pinging 192.168.78.50 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.78.50: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.78.50: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.78.50: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.78.50: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.78.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

```
C:\Users\user>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=20ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=20ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=19ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=19ms TTL=117

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 19ms, Maximum = 20ms, Average = 19ms
```



#NE2 (JKT)

```
C:\Users\user>ping 192.168.78.50

Pinging 192.168.78.50 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.78.50: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.78.50: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.78.50: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.78.50: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.78.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\Users\user>ping 192.168.78.1

Pinging 192.168.78.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.78.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.78.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.78.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.78.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.78.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

```
C:\Users\user>ping 192.168.78.30

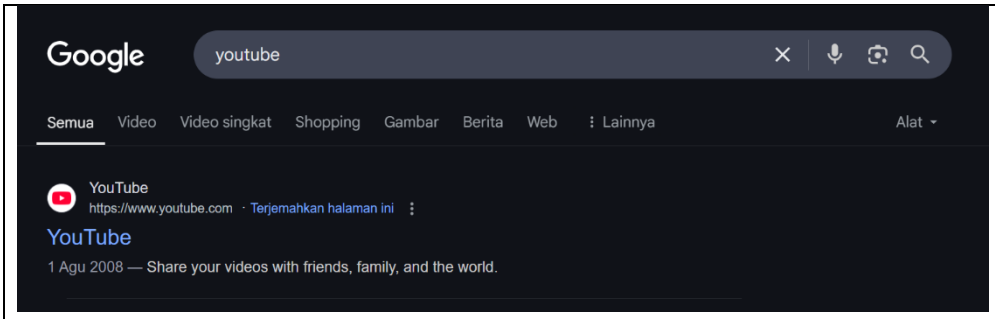
Pinging 192.168.78.30 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.78.30: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.78.30: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.78.30: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.78.30: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.78.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

```
C:\Users\user>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=30ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=20ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=24ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=33ms TTL=117

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 20ms, Maximum = 33ms, Average = 26ms
```



Selanjutnya dilakukan pengujian konektivitas antar PC yaitu dengan ping IP, PC yang ada di SDH 1 sudah berhasil melakukan ping ke IP Gateway SDH 2 begitupun sebaliknya, setelah ping IP Gateway dilakukan dengan ping IP PC secara cross, PC SDH 1 berhasil ping IP PC SDH 2 dan sebaliknya. Setelah konektivitas antar PC terhubung dilakukan ping ke gooogle yaitu 8.8.8.8 yang dilakukan di kedua PC, ketika ping google ini berhasil otomatis PC yang digunakan sudah terhubung ke internet.

BAB V

KESIMPULAN

Dari praktikum yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem komunikasi dapat digunakan menggunakan SDH dan fiber optik. Indikator pada front panel SDH berjalan dengan baik dan alarm-nya sesuai. Level daya pemancar pada SDH sesuai dengan rentang di manual book dan level sensitivitas lebih rendah daripada manual book. Konektivitas berhasil dilakukan antar SDH. Monitor dan kontrol jarak jauh antar SDH yang terhubung juga sudah bisa dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Era Digital*, Jakarta: Kominfo Press, 2021.

[2] S. Suhono dan R. Susanto, *Sistem Komunikasi Digital dan Telekomunikasi Modern*, Jakarta: Erlangga, 2020.

[3] Telkom Indonesia, *Standar Sistem Transmisi SDH dan Implementasinya*, Bandung: Pustaka Telekomunikasi, 2019.